

MÒDUL 0369 – Implantació de Sistemes Operatius / Sistemes Informàtics

Implantació de sistemes operatius

Activitat Pràctica AP1
Active Directory (I)

RA4: Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis i analitzant els seus avantatges

Observacions

Responen en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquesta pràctica és el d'analitzar i definir primer una estructura per a un domini d'un centre escolar. Posteriorment s'implementarà en un Windows Server 2025 i un client Windows per a poder unir-lo al domini.

En aquesta activitat pràctica es treballaran amb Windows Server 2025 i Windows 11 Pro (**es recomana fer-la sobre IsardVDI per la disponibilitat de màquines**) però es pot fer sobre màquines instal·lades en VirtualBox.

Aquesta activitat es realitzarà en grups de 2 persones.

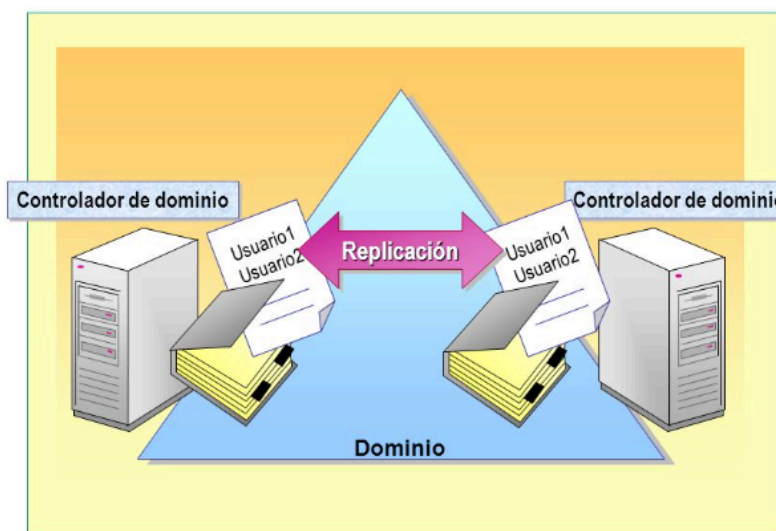
Exercici 1 - Anàlisi de l'estructura del domini

Al fer l'entrevista amb l'equip directiu del centre ens indiquen que al centre hi ha els següents col·lectius:

- Docents:
 - Són tots els/les docents del centre.
 - Guarden la informació de treball en un directori anomenat "Professorat".
 - Hi ha la directora, cap d'estudis i secretaria que formen part de la junta directiva. Necessitaran un directori on guardar la informació.
- Alumnat:
 - L'alumnat es diferencia entre el grup del matí i de la tarda. Estaran en dos grups separats.
 - Guarden informació en una carpeta per cicle formatiu on poden llegir i escriure.
 - Els docents poden accedir per a consultar informació.
- Personal d'administració i serveis (PAS).
 - Són el personal administratiu i de consergeria.
 - Guarden les dades en un directori on només hi accedeixen el personal PAS i la junta pot accedir per a llegir.
- Comú a tots els membres del centre, hi ha un directori on s'emmagatzema el software a instal·lar. Tothom pot accedir per a baixar-se el software. Només la junta pot escriure-hi.

1.	Identifica de la descripció anterior els següents objectes
Usuaris (defineix-los de forma genèrica)	
Docent1,Docent2,Directora,Capdestudis,Secretaria,Alumne1,Alumne2,Administracio1,Administrario2	
Grups	
Docents, JuntaDirectiva, AlumnatM, AlumnatT, PAS	
Recursos (directoris) i quins grups hi han d'accedir i amb quins permisos	
Professorat (Docents) (rwx - -) Direcció (Junta_Directiva) (rwx - -) Cicle Formatiu X (AlumnatM - T, Docents) (rwx r-x) Cicle Formatiu Y (AlumnatM - T, Docents) (rwx r-x) Administració (PAS, Junta_Directiva) (rwx r-x) SO (Junta_Directiva, tots) (rwx r-x)	
Unitats organitzatives	
Docents,Alumnat, PAS	

També volem disposar amb un futur proper d'alta disponibilitat a nivell de Directori Actiu amb la instal.lació d'un segon controlador de domini.



2.	Esbrinar per Internet quins rols FSMO tenim en Active Directory per a prevenir els conflictes de replicació. FSMO: Flexible Single Master Operation
Quins rols FSMO tenim? I quina és la seva funcionalitat?	
Els FSMO (Flexible Single Master Operations) són 5 rols essencials en Active Directory. El Schema Master controla els canvis a l'esquema d'AD. El Domain Naming Master garanteix que els noms de domini siguin únics. El RID Master assigna identificadors únics (SIDs). El PDC Emulator gestiona l'autenticació, els canvis de contrasenya i la sincronització d'hora. L'Infrastructure Master manté referències entre dominis.	

Nom del rol	Funcionalitats del rol
Schema Master	controla els canvis a l'esquema d'AD.
Domain Naming Master	garanteix que els noms de domini siguin únics
RID Master	assigna identificadors únics
EI PDC Emulator	gestiona l'autenticació, els canvis de contrasenya i la sincronització d'hora.
L'Infrastructure Master	manté referències entre dominis.

Com distribuïries els diferents rols FSMO entre els 2 controladors de domini?	
Controlador de domini 1	Controlador de domini 2
EI PDC Emulator	Infrastructure Master
RID Master	Schema Master
Domain Naming Master	

TOTS ELS APARTATS REQUEREIXEN CAPTURES DE PANTALLA DE LES CONFIGURACIONS I DE LES COMPROVACIONS PERTINENTS. CONVERTEIX AQUEST DOCUMENT COM A UN MANUAL DELS PASSOS EXECUTATS.

Exercici 2 - Instal·lació Windows Server 2025 i unió d'un client Windows

Opció 1 amb VirtualBox:

- Instal·leu el Windows Server en una nova màquina virtual (versió Standard amb interfície gràfica -Desktop experience-).
- Per la màquina Windows Server 2025, cal assignar-li 4 GB de RAM, un disc dur de 80GB i una interfície amb xarxa interna.

3.	Descrueu el procés d'instal·lació Windows Server 2025. Canvia el nom de la màquina per “_lestevesinicials_SRV” → Per exemple XXXSRV
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

Opció 2 amb ISARD:

- Amb el Windows Server 2025 desplegat pel docent.

Un cop instal·lat Windows Server 2025 o desplegament amb ISARD:

4.	Canvia el nom de la màquina per “_lestevesinicials_SRV” → Per exemple XXXSRV
	

Recordatori:

IsardVDI disposa de quatre tipus de xarxa:

- Sortida a Internet que dóna visibilitat a l'exterior. (primer adaptador)
- ITB: Es veuen tots els equips connectats a aquesta xarxa. (segon adaptador)
- Personal: Les màquines només tenen visibilitat entre les del mateix usuari. (tercer adaptador)

La primera configuració disposa de DHCP però les altres dues s'ha d'informar la IP de forma manual.

Es treballarà per parelles, on cadascú tindrà els següents sistemes desplegats:

- Windows Server 2025
- Client Windows 11 Pro per unir l'equip al meu domini
- Client Windows 11 Pro per unir l'equip al domini del meu company de grup

5.	Configura els 2 equips Windows 11 amb la següent configuració: • Primer adaptador: dhcp • Segon adaptador: Una ip del tipus 172.16.GC.GP, on GC és la classe: A=31 ,B=32, C=33, D=34, i GP una subxarxa /28 diferent per a cada grup de la classe. ■ Per exemple, a ASIX 1A les xarxes seran: 172.16.31.0/28, 172.16.31.16/28, 172.16.31.32./28, etc... i al grup B, el mateix, però amb 32 al tercer byte de l'adreça IP. • enp3s0: Una ip del rang 192.168.GC.0/24. Comprova que s'han configurat correctament les interfícies i que pots fer ping a les teves màquines i a alguna d'un company/a de classe.
----	---

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Dirección IPv4. : 192.168.121.242
Máscara de subred : 255.255.252.0
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.120.1

Adaptador de Ethernet Ethernet 5:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Dirección IPv4. : 172.70.6.253
Máscara de subred : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 172.70.6.1

Adaptador de Ethernet Ethernet 6:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Dirección IPv4. : 192.168.32.2
Máscara de subred : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.32.1

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Dirección IPv4. : 192.168.122.105
Máscara de subred : 255.255.252.0
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.120.1

Adaptador de Ethernet Ethernet 5:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Dirección IPv4. : 172.70.6.252
Máscara de subred : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 172.70.6.1

Adaptador de Ethernet Ethernet 6:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Dirección IPv4. : 192.168.32.3
Máscara de subred : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.32.1

6.

Configura una IP estàtica a la targeta de xarxa del servidor seguint també les mateixes instruccions que el punt anterior:

- A. IP i màscara.
- B. Sense porta d'enllaç.
- C. DNS, ell mateix.

Comprova la configuració de xarxa del servidor des de la línia de comandes.

Ethernet adapter Ethernet:

```
Connection-specific DNS Suffix  . :
IPv4 Address. . . . . : 192.168.120.45
Subnet Mask . . . . . : 255.255.252.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.120.1
```

Ethernet adapter Ethernet 2:

```
Connection-specific DNS Suffix  . :
IPv4 Address. . . . . : 172.70.6.254
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
```

Ethernet adapter Ethernet 3:

```
Connection-specific DNS Suffix  . :
IPv4 Address. . . . . : 192.168.32.1
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
```

A continuació, anem a instal·lar l'Active Directory i configurar el Windows Server per a que funcioni com a controlador de domini.

Quan obrim el servidor, automàticament se'ns obre el "Administrador del servidor", des d'on podem gestionar els diferents rols, serveis de rol i característiques del servidor.

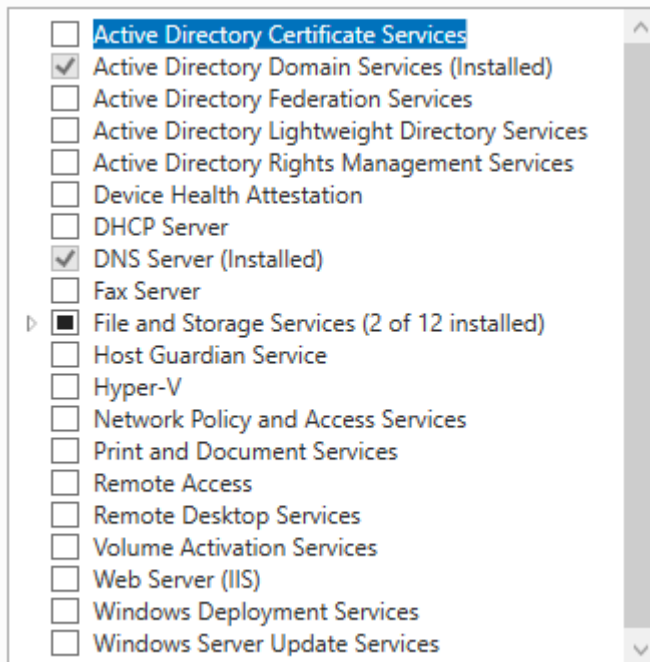
Un **rol** és un conjunt de programes que aporten una funcionalitat al servidor (domini, DNS, DHCP, servidor web...). Un servidor pot portar a terme un o més rols. Cada rol pot incloure un o més **servei de rol** o elements addicionals, els quals donen una funcionalitat directa a un rol. Les **característiques del servidor** són programes que, tot i no formar part directament dels rols, complementen les seves funcionalitats, independentment dels rols que tingui instal·lats.

Per tal de gestionar els rols, serveis de rol o les característiques, haurem d'accedir a "Manage / Add roles and features" del "Server Manager".

Recordeu que un domini requereix d'un servidor DNS. En el nostre cas, com no en tenim, farem que l'assistent de creació del domini ens el creï automàticament.

7. Instal·leu el "Active Directory Domain Services" i totes les característiques que recomana instal·lar.

Indiqueu aquí la vostra resposta.



- ☐ Active Directory Certificate Services
- ☒ Active Directory Domain Services (Installed)
- ☐ Active Directory Federation Services
- ☐ Active Directory Lightweight Directory Services
- ☐ Active Directory Rights Management Services
- ☐ Device Health Attestation
- ☐ DHCP Server
- ☒ DNS Server (Installed)
- ☐ Fax Server
- ▶ ☒ File and Storage Services (2 of 12 installed)
 - ☐ Host Guardian Service
 - ☐ Hyper-V
 - ☐ Network Policy and Access Services
 - ☐ Print and Document Services
 - ☐ Remote Access
 - ☐ Remote Desktop Services
 - ☐ Volume Activation Services
 - ☐ Web Server (IIS)
 - ☐ Windows Deployment Services
 - ☐ Windows Server Update Services

8.	Feu que el servidor “promocioni com a servidor de domini” (mireu les notificacions de l’administrador del servidor). Seguiu l’assistent de configuració: a. Creeu un nou bosc. Especifiqueu un nom al vostre domini: lestevesinicialsXXX.itb.cat → Per exemple xxx.itb.cat b. Com no tenim cap altre Server, deixarem com a “nivell funcional” Windows Server 2025. Afegiu “DNS Server” i “Global Catalog (GC)” (aquest últim, no el podreu desactivar). c. Afegiu una contrasenya complexa (Poseu la mateixa contrasenya que hàgiu posat a l’Administrator). d. Poseu el nom del domini NetBIOS, _lestevesinicials_ (hauria de ser el que ve per defecte). e. Com es diu i a on s’ubica la base de dades de l’Active Directory?
----	---

TA
WIN-I

Domain Controller Options

Deployment Configuration

Domain Controller Options

DNS Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Results

Select functional level of the new forest and root domain

Forest functional level: Windows Server 2025

Domain functional level: Windows Server 2025

Specify domain controller capabilities

☒ Domain Name System (DNS) server

☒ Global Catalog (GC)

☐ Read only domain controller (RODC)

Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password

Password:

Confirm password:

Additional Options

TA
WIN-1

Deployment Configuration

Domain Controller Options

DNS Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Results

Verify the NetBIOS name assigned to the domain and change it if necessary

The NetBIOS domain name:

NFA

Paths

TARGET SERVER
WIN-60LJDHD1QJ9

Deployment Configuration

Domain Controller Options

DNS Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Results

Specify the location of the AD DS database, log files, and SYSVOL

Database folder:

C:\WINDOWS\NTDS

Log files folder:

C:\WINDOWS\NTDS

SYSVOL folder:

C:\WINDOWS\SYSVOL

Review Options

TARGET SERVER
WIN-60LJDHD1QJ9

- Deployment Configuration
- Domain Controller Options
 - DNS Options
 - Additional Options
 - Paths
 - Review Options**
 - Prerequisites Check
 - Installation
 - Results

Review your selections:

Configure this server as the first Active Directory domain controller in a new forest.

The new domain name is "nfa.itb.cat". This is also the name of the new forest.

The NetBIOS name of the domain: NFA

Forest Functional Level: Windows Server 2025

Domain Functional Level: Windows Server 2025

Additional Options:

Global catalog: Yes

DNS Server: Yes

Create DNS Delegation: No

These settings can be exported to a Windows PowerShell script to automate additional installations

[View script](#)

9.

Reinicieu el servidor. Per a comprovar que heu fet bé la vostra instal·lació, comproveu que a Propiedades de Mi PC apareix que el vostre equip forma part del domini.



Applying computer settings

En aquest punt cal unir una màquina Windows Pro que farà la funció de client al meu domini creat i l'altre màquina Windows Pro al domini del meu company.

10. Configureu en el client Windows per unir-lo al meu domini:
- a. Nom de màquina: “_lestevesinicials_CLIENT” . Per exemple XXXCLIENT
 - b. Xarxa, una adreça del mateix rang que la posada al servidor.
 - c. DNS: Només cal definir el servidor del meu domini com a DNS (sense DNS secundari)
- Comprovar la connectivitat entre el client Windows i el Windows Server, tant amb IP com amb el nom del servidor (XXXSRV).

Canvi de nom de l'ordinador

Pots fer servir una combinació de lletres, guionets i nombres.

Nom actual de l'ordinador: DESKTOP-N65CDQ5

Següent

Cancel·la

11. Configureu en el client Windows per unir-lo al domini del meu company de grup::
- d. Nom de màquina: “_lestevesinicials_CLIENT” . Per exemple XXXCLIENT
 - e. Xarxa, una adreça del mateix rang que la posada al servidor.
 - f. DNS: Només cal definir el servidor del domini del meu company de grup com a DNS (sense DNS secundari)
- Comprovar la connectivitat entre el client Windows i el Windows Server, tant amb IP com amb el nom del servidor (XXXSRV).

Canvi de nom de l'ordinador

Pots fer servir una combinació de lletres, guionets i nombres.

Nom actual de l'ordinador: DESKTOP-N65CDQ5

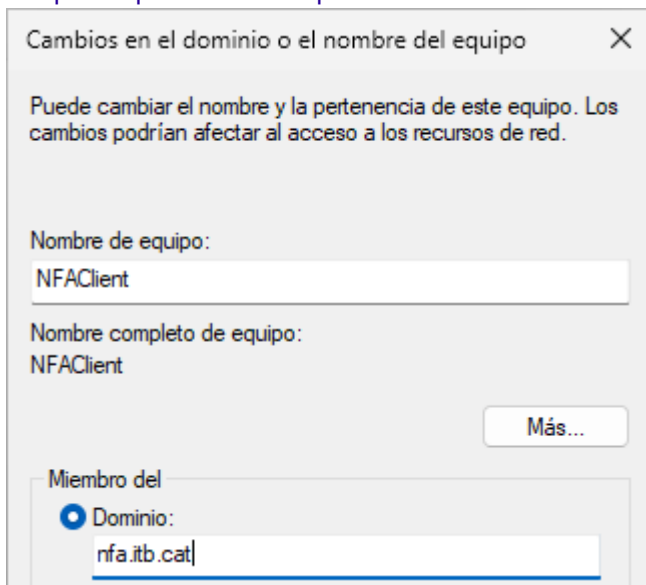
Següent

Cancel·la

Un cop verificada la connectivitat, es pot fer la unió al domini en els 2 equips clients:

12.	Cal afegir les màquines al domini: - Us demanarà l'usuari administrador del domini, amb la contrasenya que hem afegit anteriorment. - Iniciar una sessió al domini amb l'usuari administrador (haureu de posar domini\usuari com a usuari). - Tanqueu sessió i inicieu sessió amb el vostre usuari local (el que heu configurat a la instal·lació de Windows). Haureu de posar nommaquinaclient\usuari_local com a nom d'usuari. - Visualitza com es guarden els perfils dels usuaris a la màquina local.
-----	--

Windows 11 Pro en el meu domini
Indiqueu aquí la vostra resposta.



Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.

Nombre de equipo:
NFAClient

Nombre completo de equipo:
NFAClient

Más...

Miembro del

☒ Dominio:
nfa.itb.cat



Seguretat del Windows



Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Escriba el nombre y la contraseña de una cuenta con permiso para unirse al dominio.

Nom d'usuari

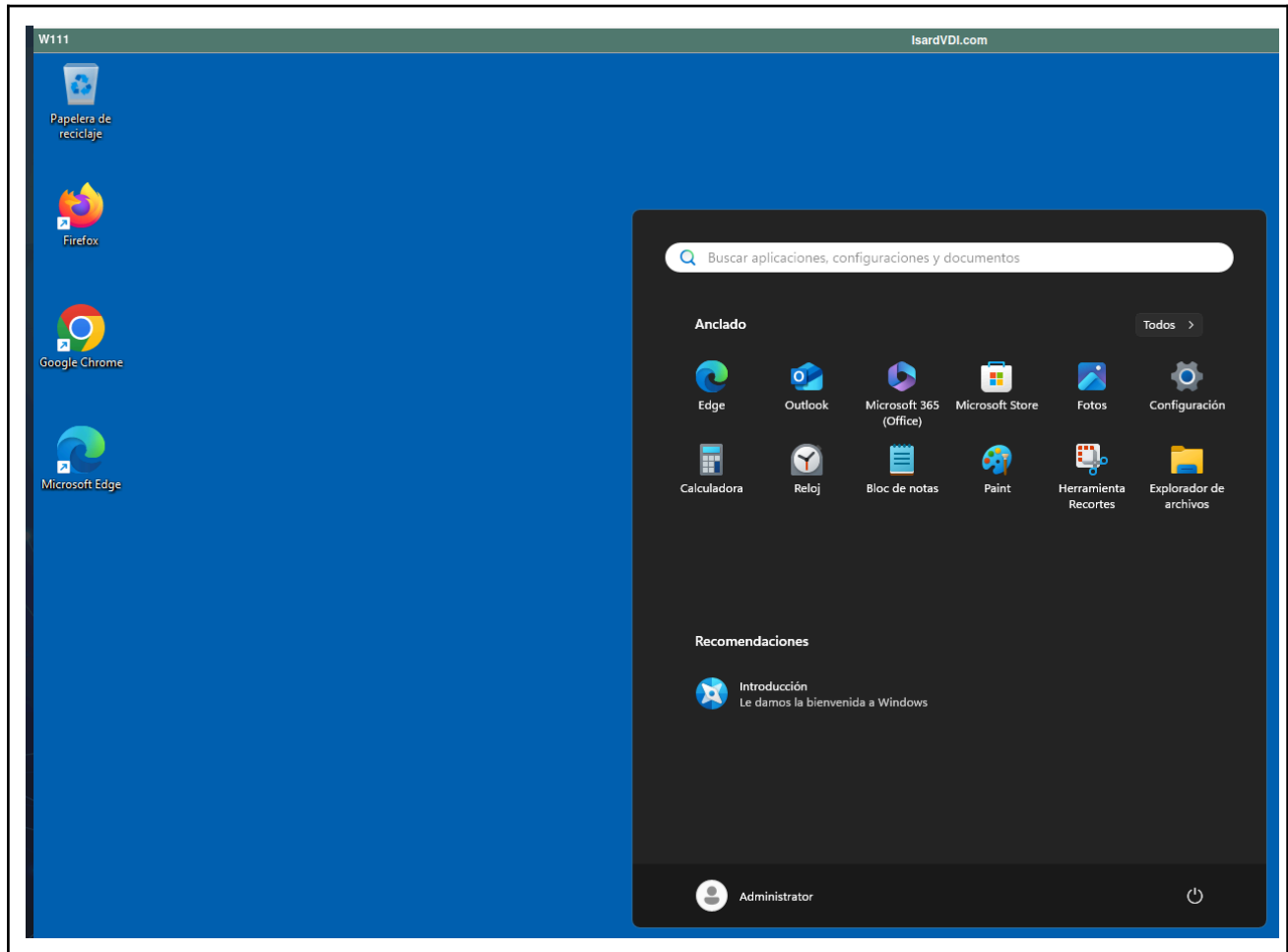
Contrasenya



Cambios en el dominio o el nombre del equipo



Se unió correctamente al dominio nfa.itb.cat.



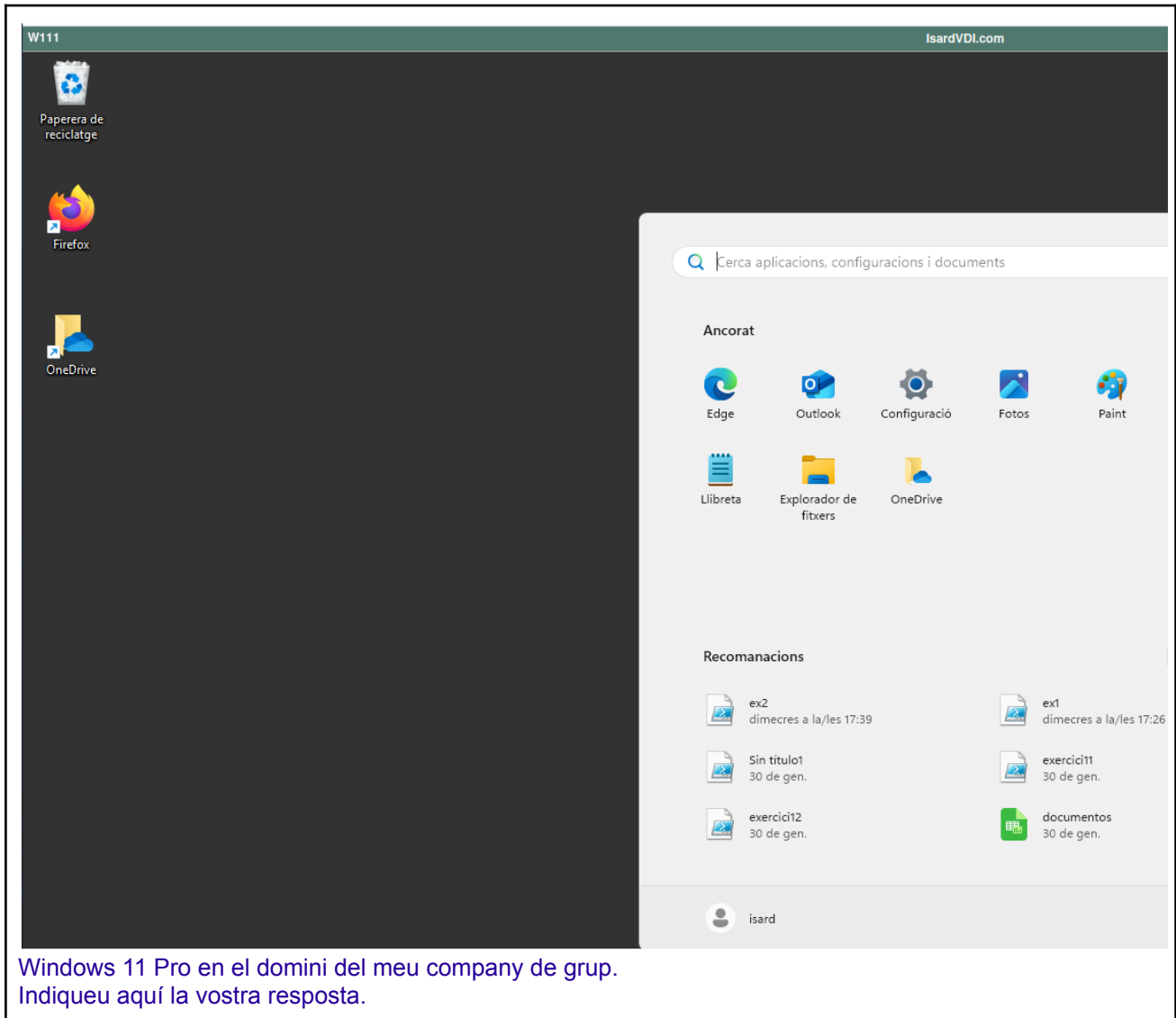


Otro usuario



Iniciar sesión en NFACIENT

[¿Cómo puedo iniciar sesión en otro dominio?](#)



isard
Compte local

Propiedades del sistema

Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.

Nombre de equipo:
NFAClient2

Nombre completo de equipo:
NFAClient2

Más...

Miembro del

☒ Dominio:
dej.itb.cat

☐ Grupo de trabajo:
WORKGROUP

Aceptar Cancelar

Sistema > Quant a

ID del dispositiu8CEEC386-F453-43B4-AE87-1F433F

Identificador del producte00328-20093-65966-AA738

Tipus de sistemaSistema operatiu de 64 bits, proces

Entrada manuscrita i entrada tàtilL'entrada tàtil o manuscrita no esti

Enllaços relacionats

Domini o grup de treball

Protecció del sistema

Con

Seguretat del Windows

Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Escriba el nombre y la contraseña de una cuenta con permiso para unirse al dominio.

Nom d'usuari
Administrator

Contrasenya
.....

D'acord Cancel·la

Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Se unió correctamente al dominio dej.itb.cat.

D'acord

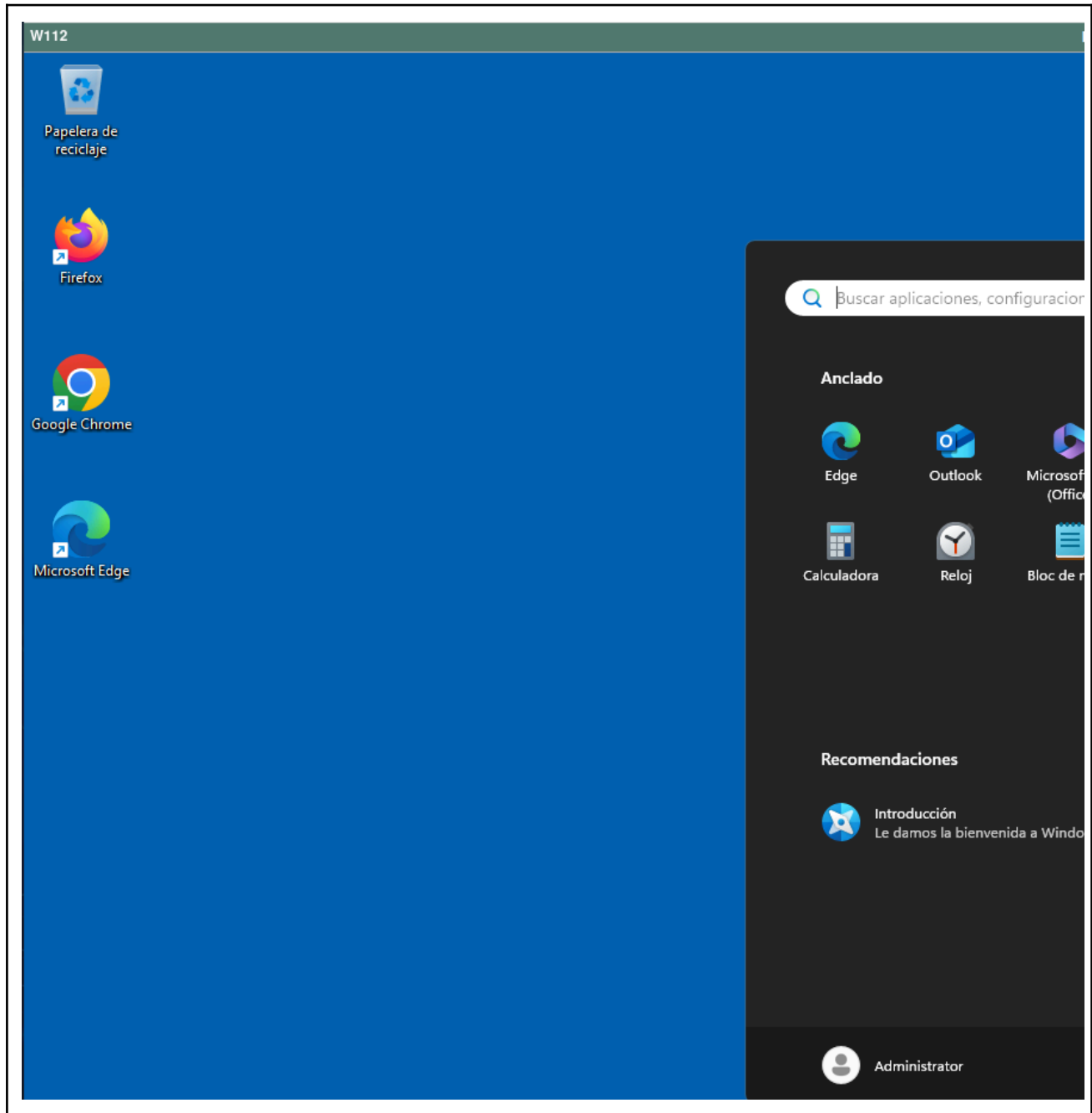


Otro usuario



Iniciar sesión en DEJ

[¿Cómo puedo iniciar sesión en otro dominio?](#)



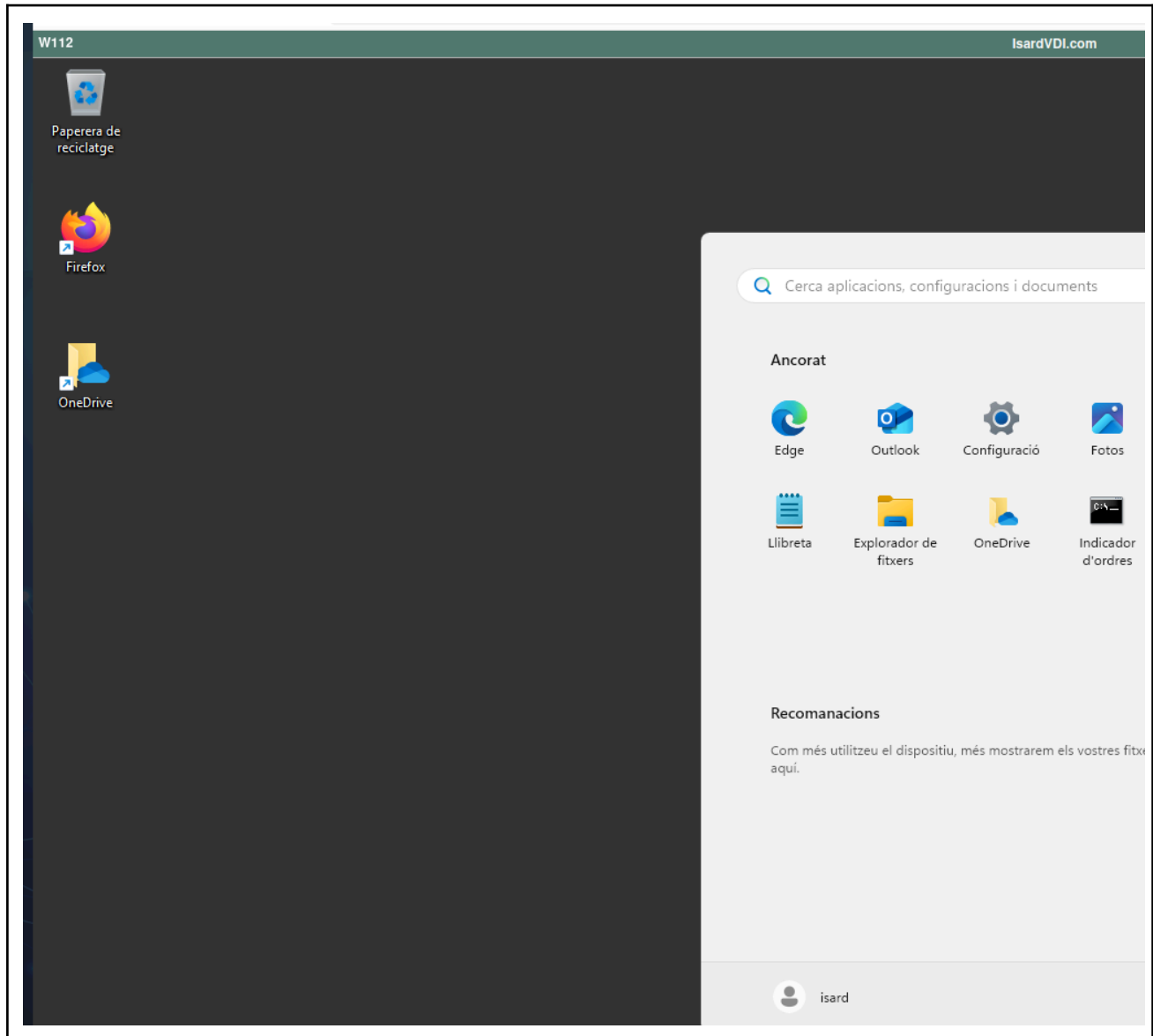


Otro usuario



Iniciar sesión en NFACIENT2

[¿Cómo puedo iniciar sesión en otro dominio?](#)

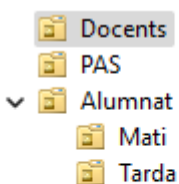


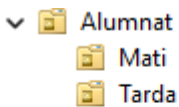
Exercici 3 - Gestió d'usuaris

Anem a configurar un servidor d'un centre educatiu. En base a l'anàlisi fet al punt 1, cal crear les entitats corresponents (OU, grups i usuaris).

Per tal de gestionar els usuaris, haurem d'obrir l'eina corresponent: Server Manager / Tools / Active Directory Users and Computers.

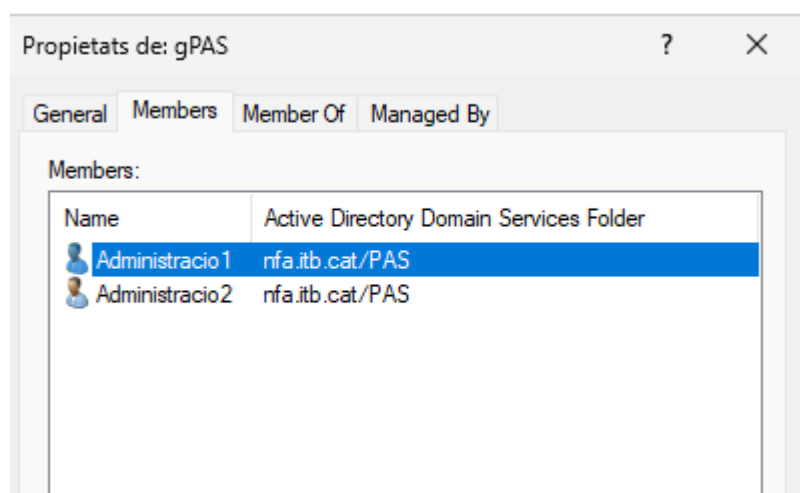
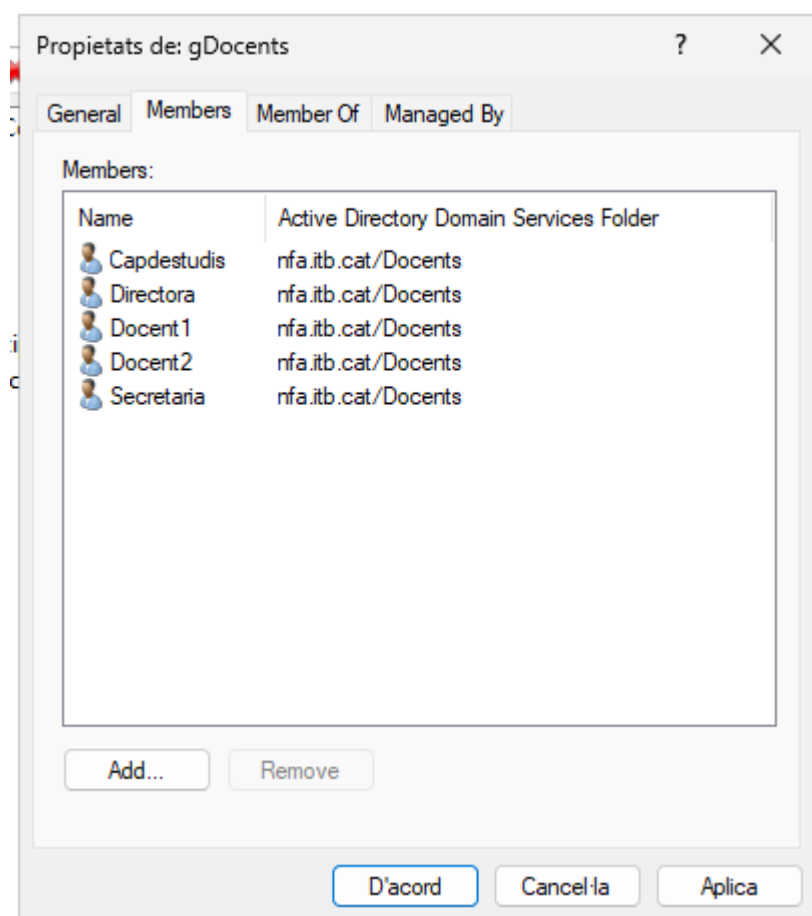
Recomanació: Crear els objectes amb els CMDLETS corresponents de Powershell per a la gestió de dominis.

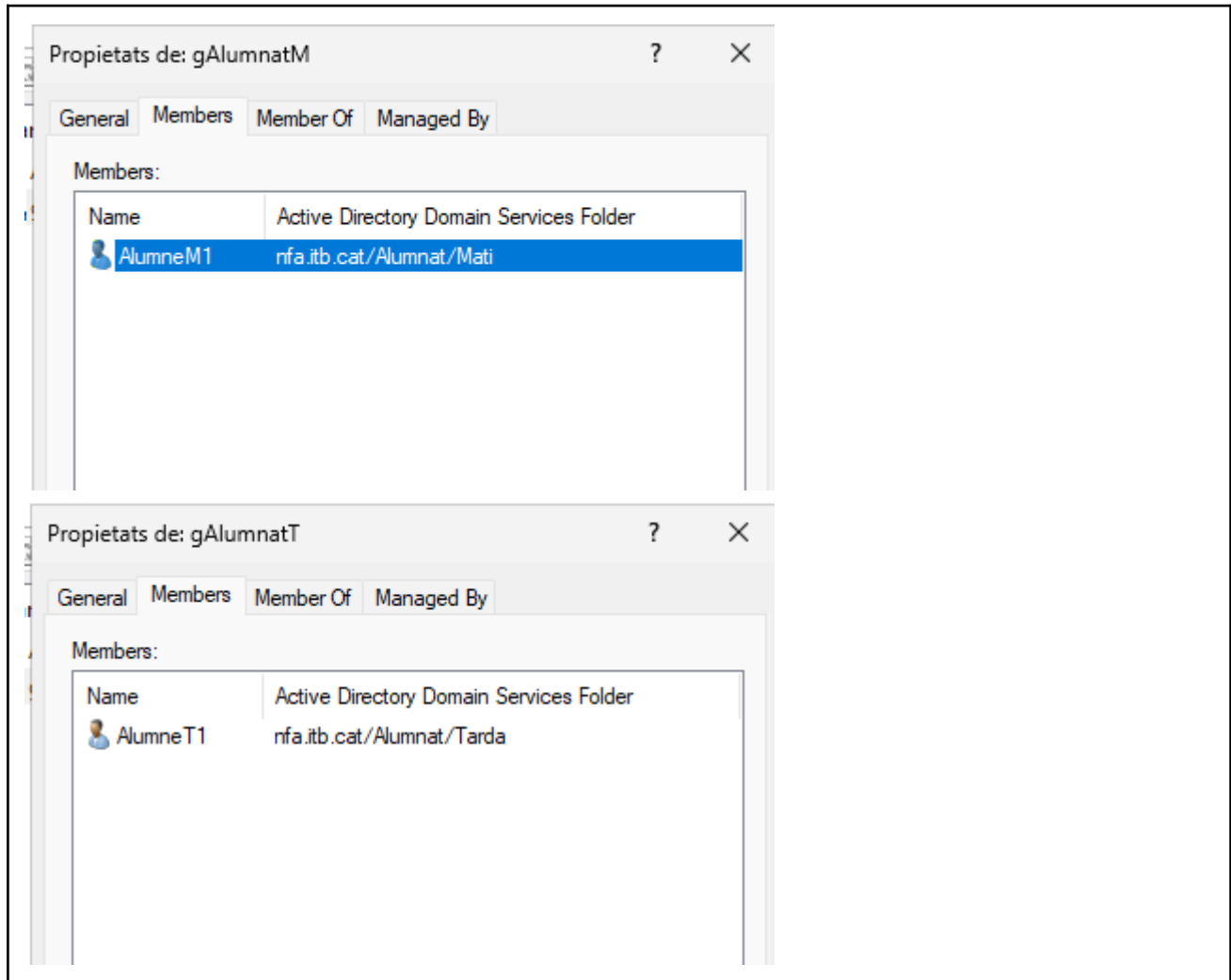
13.	Crea les unitats organitzatives (OU) que has identificat a l'anàlisi.
	

14.	Crea les següents unitats organitzatives dins de la que hakis creat per a l'alumnat: MATI, TARDA
	

15.

Crea els **grups de seguretat** que has identificat a l'anàlisi (recomanable davant del nom del grup posar-hi una g per identificar que és el grup).. Col·loca'ls a les corresponents unitats organitzatives que hagi creat.





Propietats de: gAlumnatM

General Members Member Of Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
AlumneM1	nfa.itb.cat/Alumnat/Mati

Propietats de: gAlumnatT

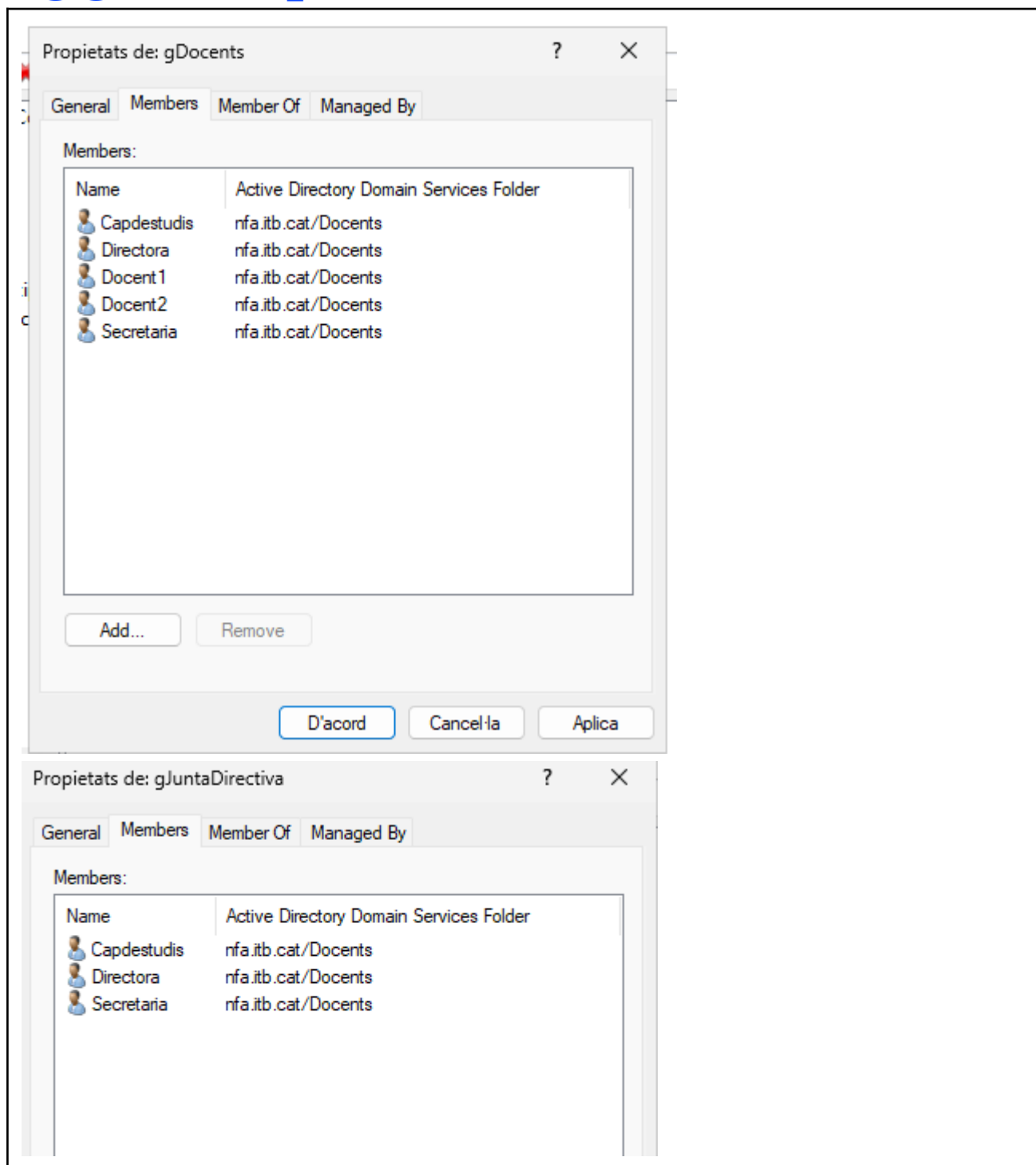
General Members Member Of Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
AlumneT1	nfa.itb.cat/Alumnat/Tarda

16. Creeu **un usuari** per a cada Grup, ubicat a la corresponent UO.
- Podeu utilitzar la nomenclatura prof1, ..., alumneM1, ..., alumneT1, ..., pas1, ...
 - Cada usuari l'afegiu al seu grup corresponent.

Name	Type	Description
Capdestudis	User	
Directora	User	
Docent1	User	
Docent2	User	
gDocents	Security Group...	
gJuntaDirect...	Security Group...	
Secretaria	User	



Name	Type	Description
 Administraci...	User	
 Administraci...	User	
 gPAS	Security Group...	

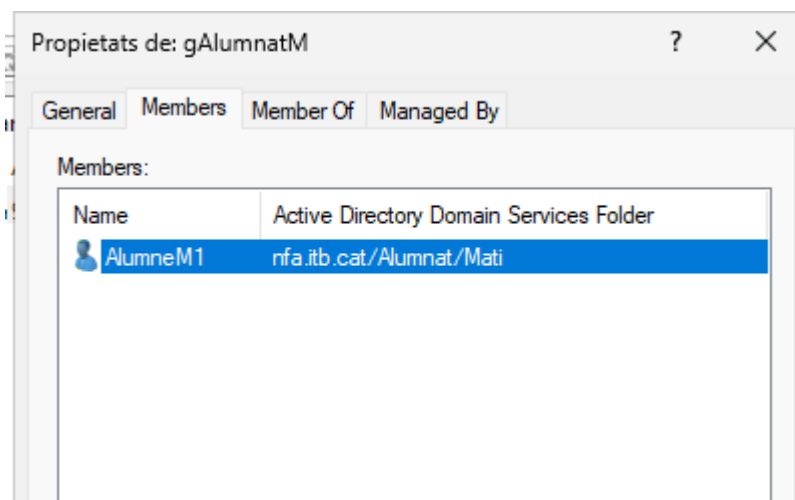
Propietats de: gPAS

General Members Member Of Managed By

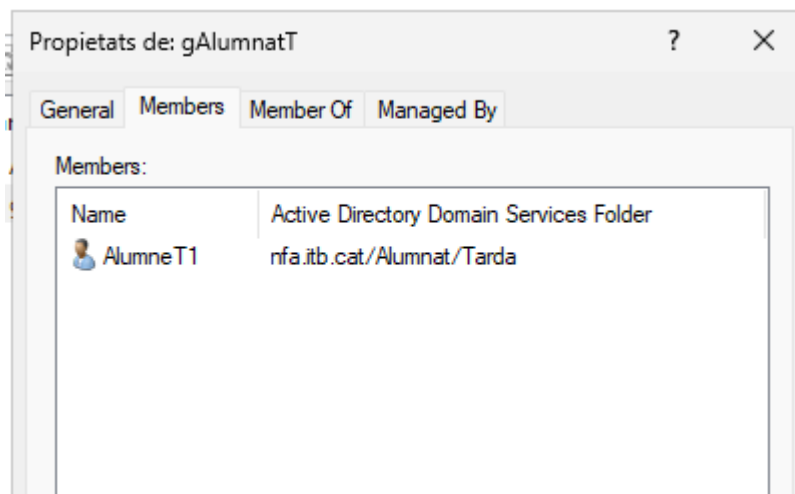
Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
 Administracio 1	nfa.itb.cat/PAS
 Administracio 2	nfa.itb.cat/PAS

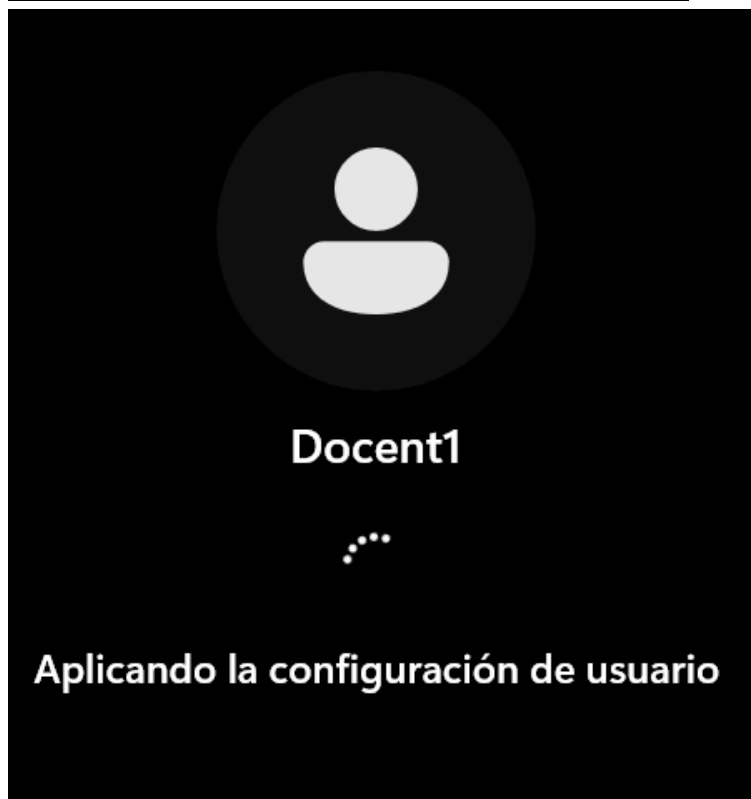
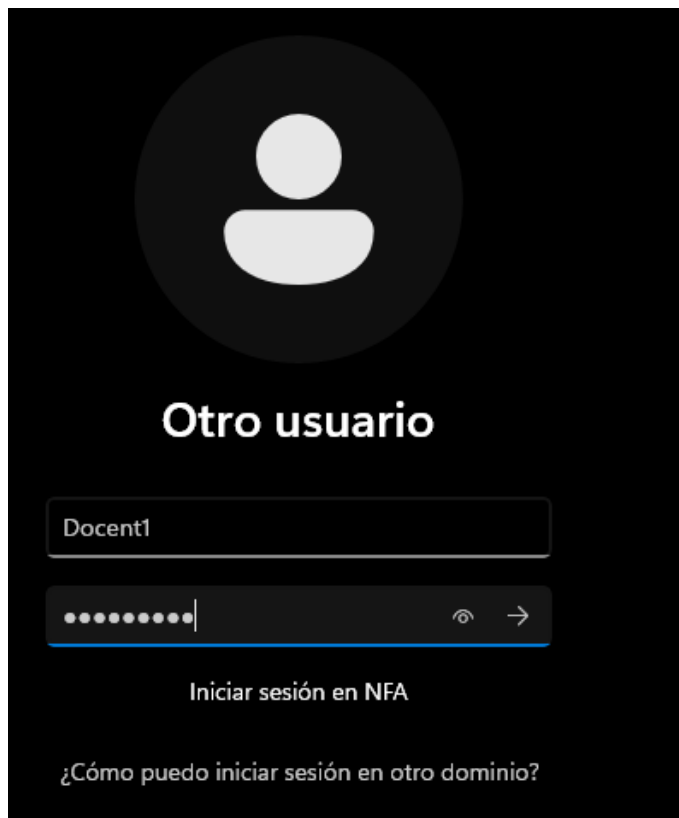
Name	Type	Description
 AlumneM1	User	
 gAlumnatM	Security Group...	

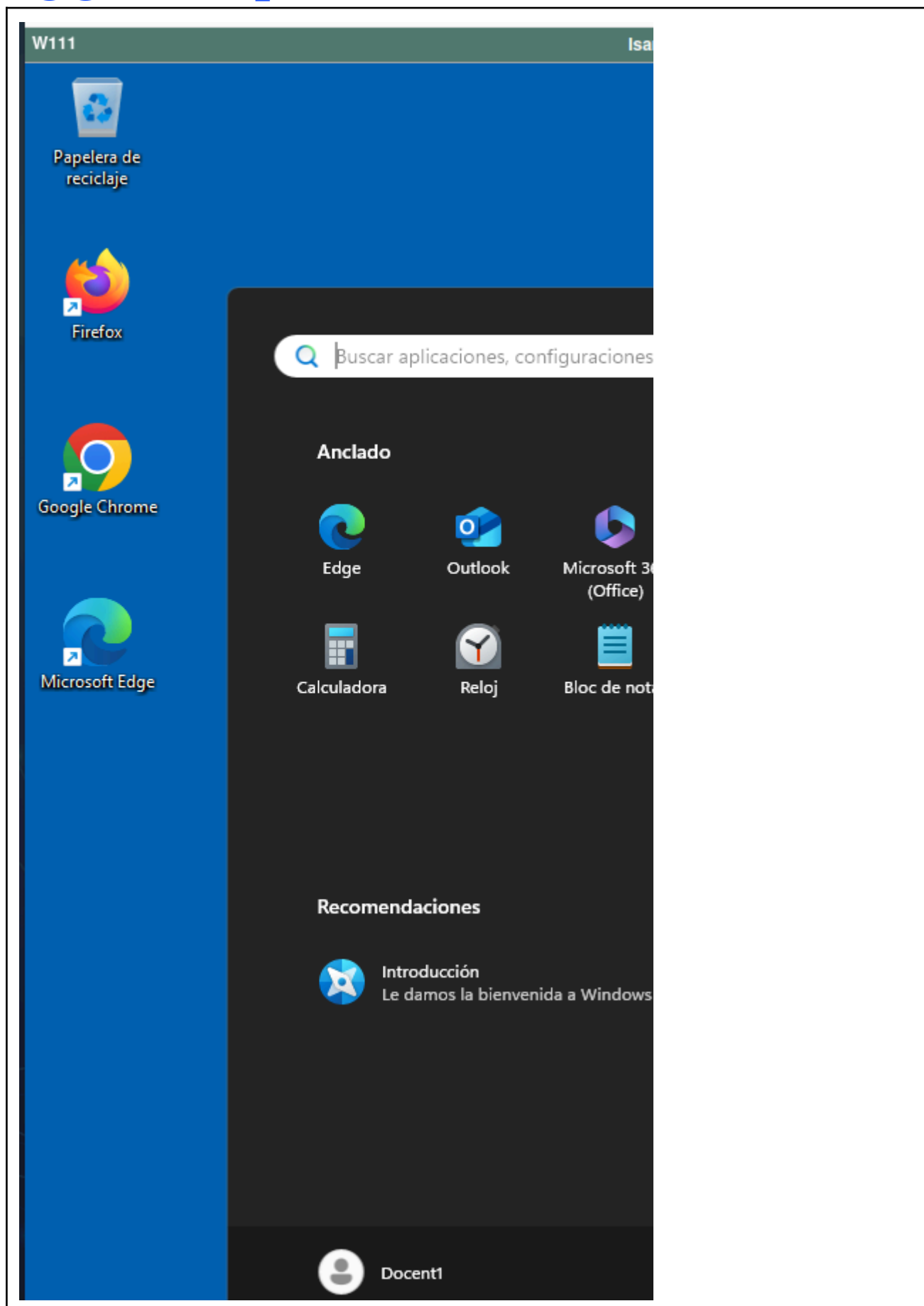


Name	Type	Description
 AlumneT1	User	
 gAlumnatT	Security Group...	



17. Mireu d'iniciar sessió al domini amb un d'ells.





18.

Limiteu l'horari d'inici de sessió dels AlumnesM per a connectar-se de 8h a 14h, i dels AlumnesT de 15h a 21h de dilluns a divendres. Trobareu les opcions a la informació de l'usuari al menú "Properties" → "Account".

Logon Hours for AlumneM1

0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 0

All	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	0
dilluns													
dimarts													
dimecres													
dijous													
divendres													
dissabte													
diumenge													

dilluns through divendres from 8:00 to 14:00

OK Cancel

☒ Logon Permitted
☐ Logon Denied

Logon Hours for AlumneT1

0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 0

All	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	0
dilluns													
dimarts													
dimecres													
dijous													
divendres													
dissabte													
diumenge													

dilluns through divendres from 15:00 to 21:00

OK Cancel

☒ Logon Permitted
☐ Logon Denied

19.

Proveu de connectar-vos amb un dels alumnes que no tinguin habilitada la opció de fer login per franja horària.



Otro usuario



Iniciar sesión en NFA



AlumneT1

Tu cuenta tiene restricciones de tiempo que no te dejan iniciar la sesión ahora. Vuelve a intentarlo más tarde.

Aceptar

Exercici 4 - Querys a objectes LDAP amb PowerShell

La consola de powershell és una eina evolucionada del CMD que fins ara estem acostumats a fer servir. Utilitza lo que es coneix com a cmdlets. Cal utilitzar el cmdlet que es correspongui per cada tipus d'objecte. Per exemple:

- Obtenir informació del domini: **Get-ADDomain**
- Obtenir informació del grup Administrators: **Get-ADGroup -Identity "Administrators"**
- Obtenir informació de l'usuari Administrator: **Get-ADUser -Identity "Administrator"**
- Obtenir informació d'un equip: **Get-ADComputer -Identity "Nom_equip"**

20. Adjunta la captura de la sortida de l'execució del cmdlet corresponent i indica (marca o escriu) quin és el **dn** i el **SID** del domini.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomain

AllowedDNSSuffixes      : {}
ChildDomains            : {}
ComputersContainer      : CN=Computers,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
DeletedObjectsContainer : CN=Deleted Objects,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
DistinguishedName       : DC=nfa,DC=itb,DC=cat
DNSRoot                 : nfa.itb.cat
DomainControllersContainer : OU=Domain Controllers,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
DomainMode              : Windows2025Domain
DomainSID               : S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
Forest                  : nfa.itb.cat
InfrastructureMaster     : WIN-60LJDHD1QJ9.nfa.itb.cat
LastLogonReplicationInterval : 
LinkedGroupPolicyObjects : {CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Polícies,CN=System,DC=nfa,DC=itb,DC=cat}
LostAndFoundContainer    : CN=LostAndFound,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
ManagedBy              : 
Name                    : nfa
NetBIOSName             : NFA
ObjectClass              : domainDNS
ObjectGUID              : 1e475e06-ce63-4fb8-af29-cbb0fc449973
ParentDomain            : 
PDCEmulator             : WIN-60LJDHD1QJ9.nfa.itb.cat
PublicKeyRequiredPasswordRolling : True
QuotasContainer         : CN=NTDS Quotas,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
ReadOnlyReplicaDirectoryServers : {}
ReplicaDirectoryServers : {WIN-60LJDHD1QJ9.nfa.itb.cat}
RIDMaster               : WIN-60LJDHD1QJ9.nfa.itb.cat
SubordinateReferences   : {DC=ForestDnsZones,DC=nfa,DC=itb,DC=cat, DC=DomainDnsZones,DC=nfa,DC=itb,DC=cat, CN=Configuration,DC=nfa,DC=itb,DC=cat}
SystemsContainer        : CN=System,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
UsersContainer          : CN=Users,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
```

EL dn es DC=NFA,DC=itb,DC=cat.

El DomainSID es S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689

21.

Adjunta la captura de la sortida de l'execució del cmdlet corresponent i indica (marca o escriu) quin és el **dn** i el **SID** dels següents objectes del contenidor Builtin:

- Backup Operators
- Network Configuration Operators

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroup -Identity "Backup Operators"
```

```
DistinguishedName : CN=Backup Operators,CN=Builtin,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
GroupCategory      : Security
GroupScope         : DomainLocal
Name               : Backup Operators
ObjectClass        : group
ObjectGUID         : 2d61c233-126f-4cba-81a0-a3b4654b82a6
SamAccountName     : Backup Operators
SID                : S-1-5-32-551
```

EL DN es CN=Backup Operators,CN=Builtin,DC=nfa,DC=itb,DC=cat

EI SID es S-1-5-32-551

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroup -Identity "Network Configuration Operators"
```

```
DistinguishedName : CN=Network Configuration Operators,CN=Builtin,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
GroupCategory      : Security
GroupScope         : DomainLocal
Name               : Network Configuration Operators
ObjectClass        : group
ObjectGUID         : 851e9b64-4e2e-41e5-9cf2-657780bc1e61
SamAccountName     : Network Configuration Operators
SID                : S-1-5-32-556
```

EI DN es CN=Network Configuration Operators,CN=Builtin,DC=nfa,DC=itb,DC=cat

EI SID es S-1-5-32-556

Adjunta la captura de la sortida de l'execució del cmdlet corresponent i indica (marca o escriu) quin és el **dn** i el **SID** dels següents objectes:.

22.

- Un usuari de docents.
- Un usuari de PAS.
- El grup de PAS.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Identity "Docent1"
```

```
DistinguishedName : CN=Docent1,OU=Docents,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
Enabled           : True
GivenName        : Docent1
Name             : Docent1
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : e18b2896-cf08-4c7d-8eec-e75471c83540
SamAccountName   : docent1
SID              : S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689-1104
Surname          :
UserPrincipalName : docent1@nfa.itb.cat
```

El dn es CN=Docent1,OU=Docents,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
el SID es S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689-1104

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser -Identity "Administracio1"
```

```
DistinguishedName : CN=Administracio1,OU=PAS,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
Enabled           : True
GivenName        : Administracio1
Name             : Administracio1
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : b5445487-85b1-4b56-a5ad-bb839ad7977b
SamAccountName   : administracio1
SID              : S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689-1112
Surname          :
UserPrincipalName : administracio1@nfa.itb.cat
```

El dn es CN=Administracio1,OU=PAS,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
El SID es S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689-1112

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroup -Identity "gPAS"
```

```
DistinguishedName : CN=gPAS,OU=PAS,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : gPAS
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : c8b40bcb-5573-4d7b-a976-f8379dc8186e
SamAccountName    : gPAS
SID               : S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689-1114
```

El dn es CN=gPAS,OU=PAS,DC=nfa,DC=itb,DC=cat
El SID es S-1-5-21-1276357920-2821508306-224907689-1114

23.	És el contenidor Users una Unitat Organitzativa? És el contenidor Domain Controllers una unitat organitzativa? Si afegim al domini un client amb Windows 11, indica el distinguished name (DN) de l'objecte si sabem que s'emmagatzema en el contenidor Computers i s'anomena CLIWIN11. Raona la respostes.
El contenedor Users no es una OU porque no se le pueden aplicar GPOs. El contenedor Domain Controllers si lo és porque se le pueden aplicar GPOs por ejemplo. EL dn seria CN=CLIWIN11,CN=Computers,DC=nfa,DC=itb,DC=cat.	